① $\sin(x) \approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

$u_k = (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

Хорошилов Я. А.

ИВТ 2.2

$M = \frac{u_k}{u_{k-1}}$

$u_k = M \cdot u_{k-1}$

$x^{2k+1} = x^2 \cdot x^{2(k-1)+1} = x^2 \cdot x^{2k-1}$

$(2k+1)! = (2(k-1)+1)! \cdot (2k+1) \cdot 2k =$

$= (2k-1)! \cdot (2k+1) 2k$

$(-1)^k = (-1) \cdot (-1)^{k-1}$

$$M = \frac{u_k}{u_{k-1}} = \frac{\frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!}}{\frac{(-1)^{k-1} \cdot x^{2(k-1)+1}}{(2(k-1)+1)!}} =$$

$$= \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} \cdot \frac{(2(k-1)+1)!}{(-1)^{k-1} \cdot x^{2(k-1)+1}} =$$

$$= \frac{(-1) \cdot (-1)^{k-1} \cdot x^2 \cdot (2k-1)!}{(2k-1)! \cdot 2k \cdot (2k+1) \cdot (-1)^{k-1}} =$$

$$= -\frac{x^2}{2k \cdot (2k+1)} = -\frac{x^2}{4k^2+2k}$$

Сумма членов ряда будет равна:

$S_k = S_{k-1} + U_k$

$k = 0$, тогда $U_0 = (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{x}{1}$

$\Rightarrow \quad S_0 = 0 + \frac{x}{1} = \frac{x}{1}$

2. $\cos(x) \approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!}$

$$u_k = (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$|M| = \frac{u_k}{u_{k-1}}$$

$$u_k = |M| \cdot u_{k-1}$$

$$x^{2k} = x^2 \cdot x^{2(k-1)} = x^2 \cdot x^{2k-2}$$

$$(2k)! = (2(k-1))! \cdot (2k-1) \cdot 2k = (2k-2) \cdot (2k-1) \cdot 2k$$

$$(-1)^k = (-1) \cdot (-1)^{k-1}$$

$$|M| = \frac{u_k}{u_{k-1}} = \frac{\frac{(-1)^k \cdot x^{2k}}{(2k)!}}{\frac{(-1)^{k-1} \cdot x^{2(k-1)}}{(2(k-1))!}} = \frac{(-1)^k \cdot x^{2k} \cdot (2k-2)!}{(2k)! \cdot (-1)^{k-1} \cdot x^{2k-2}} =$$

$$= \frac{(-1) \cdot (-1)^{k-1} \cdot x^{2k} \cdot (2k-2)!}{(2k-2)! \cdot (2k-1) \cdot 2k \cdot (-1)^{k-1} \cdot x^{2k-2}} =$$

$$= -\frac{x^{2k}}{2k \cdot (2k-1) \cdot x^{2k-2}} = -\frac{x^2 \cdot x^{2k-2}}{2k \cdot (2k-1) \cdot x^{2k-2}} =$$

$$= -\frac{x^2}{2k \cdot (2k-1)} = -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$$

Сумма членов ряда будет равна:

$S_k = S_{k-1} + U_k$

$k = 0$, тогда $U_0 = (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1$

$\Rightarrow S_0 = 0 + 1 = 1$